

第Ⅰ卷（选择题，共30分）

一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）下列各题中均有四个备选答案，其中有且只有一个正确，请在答题卡上涂选。

1. 下列环保标志，既是轴对称图形，也是中心对称图形的是（ ）

A. B. C. D.

【答案】D

【解析】

【分析】根据轴对称图形的概念和中心对称图形的概念，对每个选项进行判断即可。

【详解】A、是轴对称图形，不是中心对称图形，则此项不符合题意；

B、不是轴对称图形，也不是中心对称图形，则此项不符合题意；

C、不是轴对称图形，也不是中心对称图形，则此项不符合题意；

D、是轴对称图形，也是中心对称图形，则此项符合题意；

故选：D。

【点睛】本题考查了轴对称图形和中心对称图形的定义，熟记定义是解题关键。

2.

事件①：任意画一个多边形，其外角和为 360° ；事件②：经过一个有交通信号灯的十字路口，遇到红灯；则下列说法正确的是（ ）

A. 事件①和②都是随机事件

B. 事件①是随机事件，事件②是必然事件

C. 事件①和②都是必然事件

D. 事件①是必然事件，事件②是随机事件

【答案】D

【解析】

【分析】根据随机事件和必然事件的概念判断可得。

【详解】解：事件①：任意画一个多边形，其外角和为 360° ，这是必然事件；

事件②：经过一个有交通信号灯的十字路口，遇到红灯，这是随机事件；

故选：D。

【点睛】本题考查的是理解必然事件、不可能事件、随机事件的概念。必然事件指在一定条件下一定发生的事件。不可能事件是指在一定条件下，一定不发生的事件。不确定事件即随机事件是指在一定条件下，可能发生也可能不发生的事件。

3. 若一元二次方程的一个根为，则的值为（ ）

A. 2 B. C. 4 D.

【答案】A

【解析】

【分析】本题主要考查一元二次方程的解，此题比较简单，需要同学们熟练掌握。

一元二次方程的根就是一元二次方程的解，就是能够使方程左右两边相等的未知数的值。即用这个数代替未知数所得式子仍然成立，最后转化成解的一元一次方程。

【详解】解：把代入方程可得，

解得，

故选：A。

4. 在平面直角坐标系中，以点为圆心，4为半径的圆与坐标轴的位置关系为（ ）。

A. 与x轴相切 B. 与x轴相离 C. 与y轴相切 D. 与y轴相交

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查了直线与圆的位置关系、坐标与图形性质。直线与圆相离，直线到圆心的距离大于半径；

直线与圆相交，直线到圆心的距离小于半径；直线与圆相切，直线到圆心的距离等于半径。

将该点的横纵坐标绝对值分别与半径对比，若横坐标绝对值大于半径时，则y轴与该圆相离；若横坐标绝对值小于半径时，则y轴与该圆相交；若横坐标绝对值等于半径时，则y与该圆相切；

若纵坐标绝对值大于半径时，则x轴与该圆相离；若纵坐标绝对值小于半径时，则x轴与该圆相交；若纵坐标绝对值等于半径时，则x与该圆相切。

【详解】解：点为圆心，4为半径的圆，

则有，，
这个圆与轴相切，与轴相交．
故选：C．

5.

我国古代数学家杨辉的《田亩比数乘除减法》中记载：“直田积八百六十四步，只云阔不及长一十二步，问阔及长各几步？”翻译成数学问题是：一块矩形田地的面积为864平方步，它的宽比长少12步．如果设宽为x步，则可列出方程（ ）

A. B.

C. D.

【答案】D

【解析】

【分析】设宽为x步，则长为步，然后根据长方形面积公式列出方程即可．

【详解】解：设宽为x步，则长为步，

由题意得，，

故选：D．

【点睛】本题主要考查了从实际问题中抽象出一元二次方程，正确理解题意找到等量关系是解题的关键．

6. 已知在正方形网格中的位置如图所示，A，B，C，P四点均在格点上，则点P叫做的（ ）

A. 垂心（三边高线的交点） B. 重心（三边中线的交点）

C. 外心（三边垂直平分线的交点） D. 内心（三内角平分线的交点）

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了对三角形“四心”的判断，找到格点即可求解．

【详解】解：如图所示：

∵是的中线，

∴点P叫做的重心

故选：B

7. 已知抛物线经过点和点．若，则m的取值范围（ ）

A. B.

C. 或 D. 或

【答案】C

【解析】

【分析】本题主要考查了二次函数图象性质，熟练掌握二次函数的对称性与增减性是解题的关键．

先判断函数的开口方向 and 对称轴，然后根据二次函数的对称性和增减性，则可求得取值范围．

【详解】解：二次函数，

图象的开口向上，对称轴为直线，

当时，随的增大而减小，当时，随的增大而增大，

点关于对称轴的对称点为，

二次函数的图象经过点和，且，

或，

故选：C．

8.

有一个从不透明的袋子中摸球的游戏，这些球除颜色外都相同，小红根据游戏规则，作出了如图所示的树状图，则此次摸球的游戏规则是（ ）

A. 随机摸出一个球后放回，再随机摸出1个球

B. 随机摸出一个球后不放回，再随机摸出1个球

C. 随机摸出一个球后放回，再随机摸出3个球

D. 随机摸出一个球后不放回，再随机摸出3个球

【答案】A

【解析】

【分析】根据树形图，可得此次摸球的游戏规则是：随机摸出一个球后放回，再随机摸出1个球

【详解】解：观察树状图可得：袋子中共有红、黄、蓝三个小球，此次摸球的游戏规则是随机摸出一个球后放回，再随机摸出1个球，

故选：A．

【点睛】此题考查列表法与树状图法求概率，解题关键在于利用树状图进行解答．

9.

如图，点P在的直径上，作正方形和正方形，其中点D，G在直径所在直线上，点C，E，F，H都在上．若两个正方形的面积之和为16，，则的长是（ ）

A. B. C. 7 D.

【答案】B

【解析】

【分析】作于K，设正方形的边长是x，由条件得到，从而求出正方形的边长，得到正方形的边长，进一步求出，的长，即可求出的长．

【详解】解：作于K，设正方形的边长是x，

∵四边形是正方形，

∴，

∴，

∴是等腰直角三角形，

∴，

∴，

∴，

∴，

∵两个正方形的面积之和为16，

∴，

解得：或（舍去），

∴，，

∴，

，

∴，故B正确．

故选：B．

【点睛】本题考查正方形的性质，垂径定理，解题的关键是由条件列出关于小正方形边长的方程，求出小正方形边长．10.

已知抛物线与x轴两个交点间的距离为2，将此抛物线向右平移2个单位，再向下平移3个单位，得到一条新抛物线，则新抛物线与x轴两个交点间的距离是（ ）．

A. 4 B. 5 C. 8 D.

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查二次函数图象与x轴的交点问题、一元二次方程根与系数的关系、二次函数图象的平移，设抛物线与x轴两个交点坐标为，，则，求得，再求得平移后的解析式，设其与x轴的交点坐标为，，求得即可．熟知函数图象平移规则“左加右减，上加下减”和两点距离公式是解答的关键．

【详解】解：设抛物线与x轴两个交点坐标为，，

则，，

∴，

∴，

抛物线向右平移2个单位，再向下平移3个单位，得到一条新抛物线的表达式为

，

设平移后的抛物线与x轴的交点坐标为，，

则，，

∴

，

故选：A．

第Ⅱ卷（非选择题，共90分）

二、填空题（本大题共6小题，每小题3分，共18分，请在答题卡上填写）

11. 在平面直角坐标系中，点关于原点对称的点的坐标是_____．

【答案】

【解析】

【分析】本题考查求关于原点对称的点的坐标，根据点关于原点对称的点的坐标为求解即可．

【详解】解：在平面直角坐标系中，点关于原点对称的点的坐标是，

故答案为：．

12. 若，是一元二次方程的两个实数根，则_____．

【答案】

【解析】

【分析】 本题考查了一元二次方程根与系数的关系：若，是一元二次方程的两根时，，. 根据根与系数的关系得到，，然后利用整体代入的方法计算即可.

【详解】解：根据题意得，，

所以.

故答案为

13. 如图是可以自由转动的三个转盘，请根据下列情形回答问题（不考虑指针落在分界线上）.

（1）转盘1被分成了2个扇形，圆心角为的扇形涂成红色，其余部分涂成白色，转动转盘1，当转盘1停止转动时，指针落在红色区域的概率是_____.

（2）转盘2、转盘3都已被分成了3个相同的扇形，并且分别涂成红色、白色、黄色，同时转动转盘2和转盘3，当两个转盘停止转动时，则指针落在区域的颜色都是红色的概率为_____.

【答案】 ①. ②.

【解析】

【分析】 本题考查几何概率、用列表法或树状图法求概率，熟知求几何概率可利用长度比、面积比、体积比等.

（1）用红色区域的面积除以圆面积可求解；

（2）用列表法得到所有的等可能的结果，进而得到符合条件的结果数，利用求概率公式即可.

【详解】解：（1）根据题意，当转盘1停止转动时，指针落在红色区域的概率是，

故答案：；

（2）列表为

由表知，共有9种等可能结果，其中指针落在区域的颜色都是红色的有1种，

∴指针落在区域的颜色都是红色的概率为，

故答案为：.

14.

如图，以点O为中心的量角器与直角三角板ABC按如图方式摆放，量角器的0刻度线与直角三角板的斜边AB重合，点D为斜边AB上一点，作射线CD交半圆弧AB于点E，如果点E在量角器上对应的读数为 50° ，那么 $\angle BDE$ 的大小为_____.

【答案】

【解析】

【分析】 连接，则，根据“直径所对的圆周角等于”可知C点在上，根据圆周角定理可求得的度数，根据三角形内角和定理可求得的度数，由此可得的度数.

本题主要考查了圆周角定理和三角形内角和定理，熟练掌握圆周角定理是解题的关键.

【详解】

连接，则，

，

∴C点在上，

.

，

，

.

故答案为：

15.

如图，二次函数的图象与x轴的正半轴相交于，B两点，与y轴交于点C. 对称轴为直线，且，下列结论，其中正确的结论是_____.（填写正确结论的序号）

①；

②；

③若，则；

④关于x的方程有一个根为.

【答案】①②④

【解析】

【分析】 本题考查二次函数的图象与各项系数符号的关系、二次函数图象与坐标轴的交点问题，根据图象与y轴的交点、对称轴的位置可判断①；根据对称轴方程可判断②；根据可得点A坐标为，根据二次函数图象与直线的位置关系判断③；

【详解】解：∵该二次函数图象的对称轴为直线，

∴，则，故②正确；

∴，

∴，

∴该二次函数图象与y轴负半轴相交，

∴，

∴，故①正确；

∴该二次函数图象与x轴的正半轴相交于，与y轴交于点C．

∴点A坐标为，

连接，

可求得直线的表达式为，

由图象知，当时，二次函数图象位于直线的上方，即，

故③错误；

设二次函数图象与x轴的另一个交点为，则、为方程的两个根，则，

∴，

∴，

即关于x的方程有一个根为，故④正确，

综上，正确的结论是①②④，

故答案为：①②④

16. 如图，在等腰中，，请将等腰以点A为旋转中心旋转得到，延长与直线交于点D，若，则线段的长为_____．

【答案】或．

【解析】

【分析】分逆时针旋转和顺时针旋转两种情况，分别画出图形，利用旋转性质和锐角三角函数求解即可．

【详解】解：若将等腰以点A为旋转中心顺时针旋转得到，如图，在取一点E，使得，则，，，，

∴在等腰中，，

∴，

∴，

∴，

在中，设，则，

∴，

∴，

∴，解得，

即；

若将等腰以点A为旋转中心逆时针旋转得到，如图，在取一点E，使得，则，，，，

∴，则，

在中，，，

∴，，

∴，

综上，线段的长为或．

【点睛】本题考查了旋转性质、含30度角的直角三角形的性质、勾股定理、等腰三角形的性质、三角形的外角性质、分母有理化，添加辅助线构造等腰三角形和分类讨论是解答的关键．

三、解答题（本大题共8小题，共72分）下列各题需要在答题卷指定位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形．

17. 已知二次函数．

（1）用配方法将二次函数的一般式化成的形式；

（2）分别写出此二次函数图象的开口方向、顶点坐标、对称轴．

【答案】（1）

（2）开口向上，顶点坐标为，对称轴为直线

【解析】

【分析】本题考查二次函数的性质，正确化为顶点式是解答的关键．

（1）利用配方法求解即可；

（2）根据二次函数的性质求解即可．

【小问1详解】

解：将二次函数化成顶点式为；

【小问2详解】

解：∴，，

∴此二次函数的图象开口向上，顶点坐标为，对称轴为直线．

18. 若关于x的一元二次方程有两个相等的实数根，求m的值及方程的根．

【答案】，

【解析】

【分析】本题考查一元二次方程根的判别式及解法，根据当时，方程有两个相等的实数根求得m值，进而解一元二次方程即可求解．

【详解】解：∵一元二次方程有两个相等的实数根，

∴，则，

∴，

解得．

19. 如图，将绕点A逆时针旋转得到，B，C，D三点恰好在同一直线上．

(1) 判断的形状；

(2) 连接，若，求的度数．

【答案】(1) 顶角为的等腰三角形

(2)

【解析】

【分析】本题考查了旋转的性质、三角形内角和定理、等腰三角形的性质和判定：

(1) 根据旋转过后的对应边相等可得到结果；

(2) 根据旋转过后的对应边相等，以及旋转的角度，可以得到、为等腰三角形，再根据三角形内角和定理可以求得各个角度，再根据，得到，再利用三角形内角和定理可以求得结果；

解题的关键是找到角度之间的关系以及角度值．

【小问1详解】

解：∵绕点A逆时针旋转得到，

∴，，

∴是以顶角为的等腰三角形；

【小问2详解】

解：∵绕点A逆时针旋转得到，

∴，，，

∴在中，，

在中，，

∴，

∴，

∴，

在中，，

∴的度数为．

20.

一只不透明袋中装有1个白球和若干个红球，这些球除颜色外都相同，某课外学习小组做摸球试验：将球搅匀后从袋中摸出1个球，记下颜色后放回、搅匀，不断重复这个过程，获得数据如下：

(1) 该小组发现，摸到白球的频率在一个常数附近摆动，这个常数是_____（精确到0.001），由此估出红球有_____个；

(2) 现从该袋中随机摸出一个球，不放回，再摸出一个球，请用画树状图或列表法求恰好摸到1个白球和1个红球的概率．

【答案】(1) 0.033，2

(2)

【解析】

【分析】本题考查用频率估计概率、列表法或树状图法求概率，正确得到所有的等可能的结果是解答的关键．

(1) 通过大量的实验，摸到白球的频率在一个常数附近摆动，这个常数可作为摸到白球的概率，进而可求解；

(2) 利用列表法得到所有的等可能结果，再找出符合条件的结果数，然后利用求概率公式求解即可．

【小问1详解】

解：由表可知，摸到白球的频率在一个常数附近摆动，这个常数为0.033，由此估出红球有
个，

故答案为：0.033，2；

【小问2详解】

解：列表为：

由表知，共有6种等可能的结果，其中恰好摸到1个白球和1个红球的有4种，故恰好摸到1个白球和1个红球的概率为．

中山公园的人工湖里安装一个喷泉，在湖心处竖直安装一根水管，在水管的顶端安装一个喷水头，喷出的水柱形状可看作是抛物线的一部分，若记水柱上某一点的位置与水管的水平距离为 x 米，与湖面的垂直高度为 y 米，表中记录了 x 与 y 的五组数据：

- (1) 根据表中所给数据，在图1建立平面直角坐标系中画出表示 y 与 x 函数关系的图象；
- (2) 求 y 与 x 的函数表达式；
- (3) 公园准备调节水管露出湖面的高度，使游船能从抛物线形水柱下方通过，如图2所示，为避免游船被喷泉淋到，要求游船以抛物线的对称轴为中轴线从水柱下方通过时，顶棚上任意一点到水柱的竖直距离均不小于0.5米，已知游船顶棚宽度2米，顶棚到湖面的高度为1.8米，请计算分析水管露出湖面的高度（喷水头忽略不计）至少调节到多少米才能符合要求？

【答案】 (1) 见解析 (2)
 (3) 公园应将水管露出湖面的高度（喷水头忽略不计）至少调节到约1.3米才能符合要求．

【解析】
 【分析】 本题属于二次函数的应用，主要考查待定函数求函数解析式，二次函数图象的平移，解题的关键在于掌握由二次函数的图象建立二次函数模型．

- (1) 建立坐标系，描点，用平滑的曲线连接即可；
- (2) 设函数表达式为，先由图得到函数顶点为，再将代入计算即可；
- (3) 根据二次函数图象解析式设出二次函数图象平移后的解析式，根据题意求解即可．

【小问1详解】
 以喷泉与湖面的交点为原点，喷泉所在的直线为纵轴建立平面直角坐标系，
 如图所示：

【小问2详解】
 由上图可得函数图象顶点为，
 根据图象可设二次函数解析式为：，
 将代入，
 解得，
 抛物线的解析式为：；

【小问3详解】
 设调节后的水管喷出的抛物线的解析式为：，
 由题意可知，当横坐标为时时，纵坐标的值不小于，
 ，
 解得，
 水管高度至少向上调节0.8米，
 （米，

公园应将水管露出湖面的高度（喷水头忽略不计）至少调节到约1.3米才能符合要求．

23. 【问题背景】 如图1，已知和都是等边三角形，求证：；
 【尝试应用】 如图2，在中，，在上截取，连接，D为上一点，将线段绕点B逆时针旋转，得到线段，连接并延长交线段于点M，且，求证：点D为线段的中点；
 【拓展探究】 如图3，在中，，点D为边上的一点，当时，连接，将线段绕点B逆时针旋转，得到线段，连接，若，请直接写出面积的最大值为_____．

【答案】 问题背景：证明见解析；尝试应用：证明见解析；拓展探究：

【解析】
 【分析】 问题背景：证明，即可证明；
 尝试应用：如图所示，过点B作交延长线与N，证明是等边三角形，得到，由平行线的性质得到，，由旋转的性质可得，证明，进而证明，得到，则，再证明，得到，即可证明点D为线段的中点；
 拓展探究：如图所示，在线段截取一点F使得，连接，过点B作交延长线与H，证明是等边三角形，则，由旋转的性质可得，证明，得到，求出，得到，设，则，则故当时，有最大值．

【详解】 解：问题背景： $\because$ 和都是等边三角形

$\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ；
 尝试应用：如图所示，过点B作交延长线与N，
 $\therefore$ ，，
 $\therefore$ 是等边三角形，

∴，
∴，
∴，

由旋转的性质可得，

∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，

∴点D为线段的中点：

拓展研究：如图所示，在线段截取一点F使得，连接，过点B作交延长线与H，

∴，
∴是等边三角形，
∴，
∴，

由旋转的性质可得，

∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，

设，则，

∴，
∴当时，有最大值，

故答案为；。

【点睛】本题主要考查了等边三角形的性质与判定，全等三角形的性质与判定，旋转的性质，勾股定理，含30度角的直角三角形的想在，二次函数的最值问题等等，正确作出辅助线构造等边三角形，进而构造全等三角形是解题的关键。

24. (1) 已知抛物线经过原点O，其顶点P的坐标为。求抛物线的函数表达式；

(2) 如图1，若抛物线与x轴交于另一点E，过O，E两点作开口向下的抛物线，设其顶点为Q（点Q在点P的下方），线段的垂直平分线与抛物线相交于M，N两点，若四边形的面积为时，求抛物线的函数表达式；

(3) 如图2，将抛物线向左平移1个单位长度，得到抛物线，且与y轴正半轴，x轴正半轴分别交于A，B两点，连接，过点P作轴于点，在直线上有一点C，坐标平面内有一点D，使得以A，B，C，D四点为顶点的四边形是矩形，请直接写出所有满足条件的D点的坐标：_____。

【答案】(1) ； (2) ； (3) 或或或

【解析】

【分析】(1) 设抛物线的解析式为：，将点代入即可求解；

(2) 根据题意可得轴，，，；是方程的两个实数根，结合根与系数的关系可得；根据四边形的面积即可求出点的坐标，从而可求抛物线的函数表达式；

(3) 根据题意求出抛物线的表达式为：，进而可得的坐标，设，设点，分类讨论三种情况即可求解。

【详解】解：(1) 设抛物线的解析式为：，

将点代入得：，

解得：，

∴；

(2) 如图所示：

∴为过O，E两点的抛物线，且其顶点为，

则轴，

∴，，
∵线段的垂直平分线与抛物线相交于M，N两点，
∴，
令，
即：，则是方程的两个实数根，
∴，
∴，
∵四边形的面积，
解得：，
∴，
设抛物线的函数表达式为：，
将点代入得：，
解得：，
∴物线的函数表达式为：；
(3) 由题意得：抛物线的表达式为：，
令，则；
令，则；
∴，
∵在直线上有一点C，
∴设，
设点，
则：，
时，，
∴，
解得：，
∴，
此时，
∴；
，，
∴，
解得：，
∴，
此时，
∴；
，，
∴，
解得：或，
∴或，
此时或
∴或；
综上所述，或或或，
故答案：或或或。

【点睛】本题考查了二次函数的综合问题，涉及了解析式的求解、二次函数图象的性质、面积问题、特殊四边形的存在性温题，掌握二次函数的相关性质是解题关键。

 | 红 | 白 | 黄
红 | 红红 | 白红 | 黄红
白 | 红白 | 白白 | 黄白
黄 | 红黄 | 白黄 | 黄黄

摸球的次数 | 200 | 300 | 400 | 1000 | 1600 | 2000
摸到白球的频数 | 72 | 93 | 130 | 334 | 532 | 667
摸到白球的频率 | 0.03600 | 0.03100 | 0.03250 | 0.03340 | 0.03325 | 0.03335

 | 白 | 红 | 红
白 | | 红白 | 红白

红 | 白红 | | 红红
红 | 白红 | 红红 |

x (米) | 1 | 2 | 3 | 4 |
y (米) | 0.5 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 0.5